INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Materia: Administración de Bases de Datos
Alumno: López Ortiz Othón Vladimir
Trabajo: Instalación y Configuración de BD NoSQL y CRUD

Instalación y Configuración de BD NoSQL

1. Introducción.

En el presente documento se describe el proceso realizado para la instalación y configuración de una base de datos NoSQL utilizando **MongoDB Community Server** en un equipo con sistema operativo Windows.

MongoDB es un sistema gestor de bases de datos NoSQL orientado a documentos, en el cual la información se almacena mediante estructuras similares a documentos JSON. A diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales, MongoDB utiliza colecciones y documentos en lugar de tablas y registros.

El objetivo de esta práctica fue instalar MongoDB de manera local, configurar su ejecución como un servicio de Windows y comprobar que el servidor funcionara correctamente mediante la herramienta de línea de comandos mongod.

2. Requisitos.

Para realizar la instalación se utilizó:

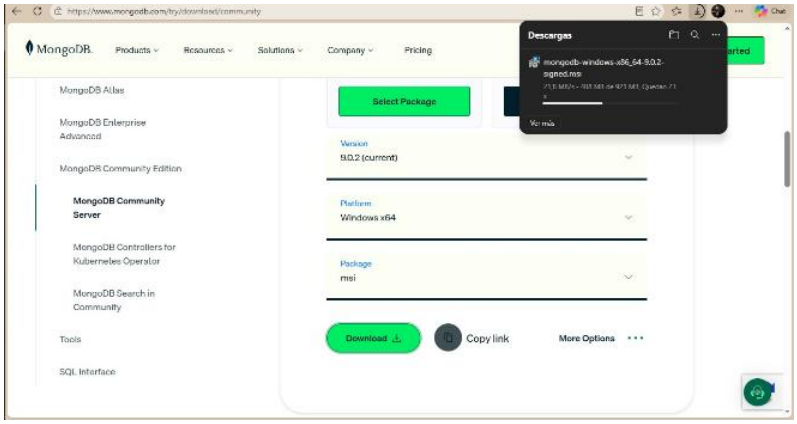
- Sistema operativo Windows.
- MongoDB Community Server.
- PowerShell.
- Conexión a Internet.
- Permisos para realizar la instalación de software.
- MongoDB Shell (mongosh) como herramienta complementaria para la administración mediante comandos.

3. Descarga de MongoDB Community Server.

Para comenzar, se accedió al sitio oficial de MongoDB y se seleccionó la versión **MongoDB Community Server**.

Se eligió la versión correspondiente para Windows utilizando el instalador en formato **MSI**.

Es importante mencionar que se utilizó **MongoDB Community Server** y no MongoDB Atlas, debido a que el objetivo de la práctica fue realizar una instalación local de la base de datos en el equipo.



4. Instalación de MongoDB Community Server.

Una vez descargado el instalador MSI, se ejecutó para comenzar el proceso de instalación.

Durante el asistente de instalación se seleccionó la opción **Complete**, con la finalidad de instalar todos los componentes necesarios del servidor.

También se seleccionó la opción para instalar MongoDB como un **servicio de Windows**.

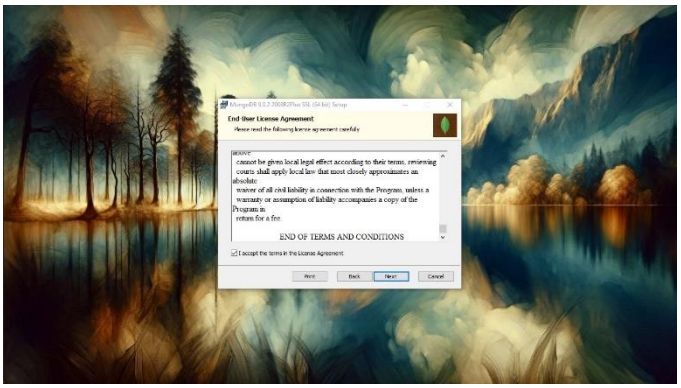
Esta configuración permite que MongoDB se ejecute como un servicio del sistema y pueda iniciarse sin necesidad de ejecutar manualmente el servidor cada vez que se requiera utilizar la base de datos.

Posteriormente se continuó con el proceso de instalación hasta finalizarlo.

5. Verificación de la instalación.

Después de finalizar la instalación, se comprobó la existencia de los archivos de MongoDB mediante PowerShell.

Se ejecutó el siguiente comando, Get-ChildItem "C:\Program Files\MongoDB", como resultado, se encontró la carpeta, Server, Posteriormente se verificó la versión instalada con: Get-ChildItem "C:\Program Files\MongoDB\Server", El resultado mostró la carpeta correspondiente a la versión fue 9.0



6. Verificación de los archivos ejecutables.

Para comprobar que el servidor de MongoDB contara con sus archivos principales, se accedió a la carpeta:

C:\Program Files\MongoDB\Server\9.0\bin

Mediante PowerShell se verificó su contenido utilizando:

Get-ChildItem "C:\Program Files\MongoDB\Server\9.0\bin"

Entre los archivos encontrados se identificó:

mongod.exe
mongos.exe
mongod.cfg

El archivo mongod.exe corresponde al proceso principal del servidor de MongoDB.}

7. Configuración de la variable PATH.

Inicialmente, al ejecutar:

```
mongod --version
```

PowerShell indicó que el comando mongod no era reconocido, Esto se debió a que la carpeta donde se encontraba el ejecutable de MongoDB no estaba disponible en la variable de entorno PATH, la ruta correspondiente al ejecutable era:

```
C:\Program Files\MongoDB\Server\9.0\bin
```

Por lo tanto, se agregó esta ubicación al PATH del usuario mediante PowerShell, Se utilizó el siguiente comando:

```
$mongoPath = "C:\Program Files\MongoDB\Server\9.0\bin"
[Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", [Environment]::GetEnvironmentVariable("Path", "User") + ";" + $mongoPath, "User")
```

Después de cerrar y volver a abrir PowerShell, se volvió a ejecutar, mongod –version, Esta vez el comando fue reconocido correctamente.

8. Verificación de la versión de MongoDB.

La ejecución del comando: mongod –version permitió comprobar que MongoDB estaba instalado correctamente.

El resultado indicó db version v9.0.2, También se mostró información adicional relacionada con la compilación y arquitectura del servidor, Esto confirmó que el ejecutable mongod podía ser utilizado desde PowerShell y que la instalación del servidor se realizó correctamente.

9. Comprobación del servicio de MongoDB.

Posteriormente se verificó que MongoDB estuviera instalado como un servicio de Windows.

Para realizar esta comprobación se ejecutó:

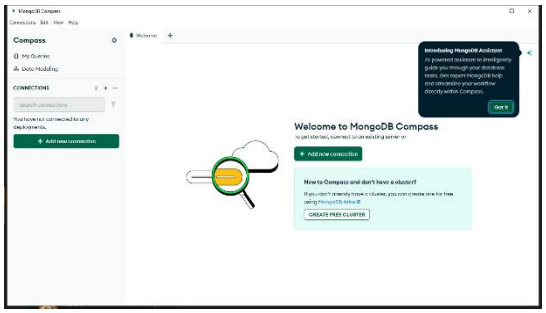
sc.exe query MongoDB

El resultado mostró:

NOMBRE_SERVICIO: MongoDB
TIPO : 10 WIN32_OWN_PROCESS
ESTADO : 4 RUNNING

El estado RUNNING indica que el servicio de MongoDB se encontraba actualmente en ejecución.

Por lo tanto, se comprobó que el servidor estaba funcionando como un servicio de Windows y que no era necesario iniciar manualmente el proceso mongod.



10. Instalación de MongoDB Shell.

Como herramienta complementaria para administrar MongoDB mediante comandos, se intentó instalar **MongoDB Shell (mongosh)**.

Debido a que la página de descarga de MongoDB presentó problemas de redirección en el navegador, se realizó la descarga del instalador mediante PowerShell.

El archivo descargado fue:

mongosh-2.12.0-x64.msi

El archivo se almacenó en C:\Users\pc\Downloads\, Se comprobó que el archivo existiera mediante Get-Item "$env:USERPROFILE\Downloads\mongosh-2.12.0-x64.msi", Posteriormente se verificó su firma digital utilizando Get-AuthenticodeSignature "$env:USERPROFILE\Downloads\mongosh-2.12.0-x64.msi"

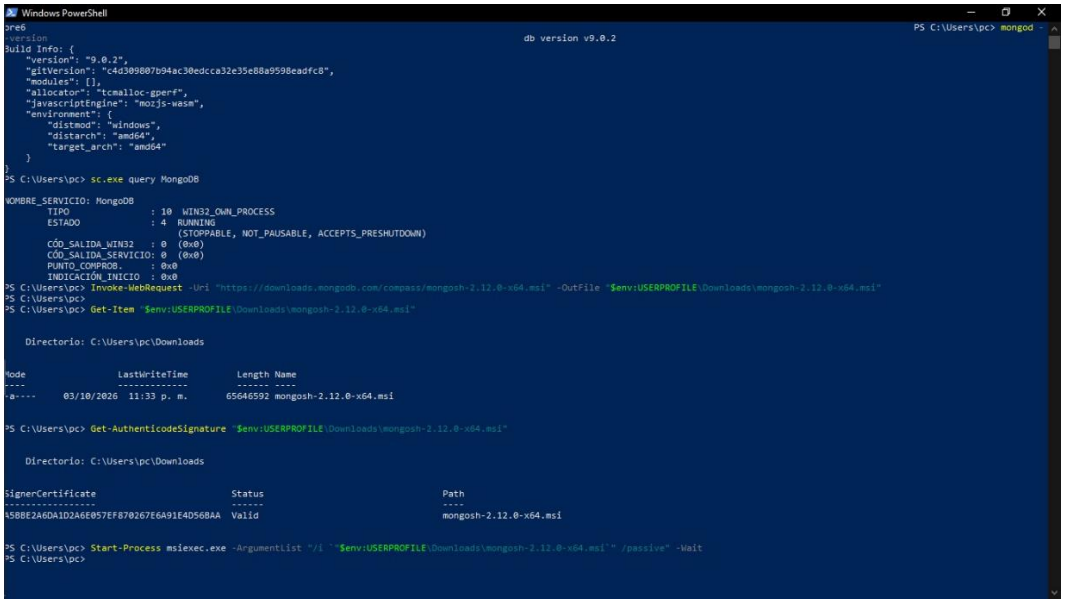
El resultado indicó, Status : Valid, esto permitió comprobar que el archivo descargado contaba con una firma digital válida, Sin embargo, durante la instalación de MongoDB Shell se presentó un inconveniente, ya que el comando mongosh –version no fue reconocido por PowerShell. Por este motivo, la configuración de mongosh quedó pendiente para una etapa posterior.

11. Estado final de la configuración.

Al finalizar la práctica, se comprobó que el componente principal de MongoDB se encontraba correctamente instalado y funcionando.

La configuración obtenida fue:

Componente	Estado
MongoDB Community Server	Instalado
Versión	9.0.2
mongod.exe	Disponible
PATH de MongoDB	Configurado
Servicio de Windows	Instalado
Servicio MongoDB	RUNNING
MongoDB Shell (mongosh)	Pendiente



12. Prueba CRUD Mongo DB.

Para continuar con las ruebas para MongoDB, se relizo paso a paso un CRUD (Create, Read, Update y Delete).

Desde la terminal, se uso un “use mi_tienda” con la cual se crea una BD, posterior a ello se insertaron datos mediante un

“db.productos.insertMany([
  { nombre: "Mouse", precio: 25, stock: 50 },
  { nombre: "Teclado", precio: 45, stock: 30 }
])”,

para continuar, se usó “db.productos.find()” para consultar los datos registrados en la Base de datos.



Luego de ello, se uso el “db.productos.updateOne(
  { nombre: "Mouse" },
  { $set: { precio: 30 } }
)” para actualizar los datos de la BD y se realizó un Delete del registro de teclado de la BD.



12. Conclusión

La instalación de MongoDB Community Server 9.0.2 se realizó correctamente en el equipo. Se configuró el servidor como un servicio de Windows y se agregó la ruta correspondiente al PATH, permitiendo ejecutar el comando mongod directamente desde PowerShell. La comprobación del servicio permitió confirmar que MongoDB se encontraba en ejecución mediante el estado RUNNING. También se realizó la descarga y verificación del instalador de MongoDB Shell (mongosh); sin embargo, su configuración quedó pendiente debido a que el ejecutable todavía no fue reconocido por PowerShell.

Posteriormente, una vez establecida la conexión mediante mongosh, se procedió a la creación de una base de datos de prueba (mi_tienda) y a la ejecución del ciclo CRUD sobre la colección productos. Las operaciones de inserción y consulta se validaron exitosamente mediante los comandos insertOne (así como insertMany) y find() con operadores de filtrado como $gt. De igual manera, la actualización y eliminación de registros se completaron utilizando updateOne y deleteOne.

Con la instalación del servidor completada y la verificación práctica de estas operaciones en la terminal, el equipo queda preparado para continuar con la integración de MongoDB en entornos de desarrollo o en la implementación posterior de otros sistemas de almacenamiento de datos.